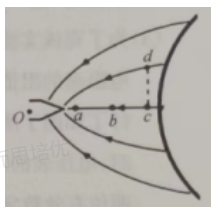


2025~2026学年10月广东广州越秀区广州市执信中学高二上学期月考物理试卷

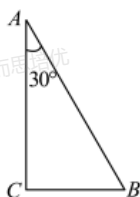
一、单选题

1. 下列说法中，正确的是（ ）
- A. 由  $E = k\frac{Q}{r^2}$  可知，以点电荷Q为中心，r为半径的球面上各处电场强度都相同
  - B. 由  $E = \frac{U}{d}$  可知，E越大，沿电场线方向电势降落越快
  - C. 由  $U = \frac{W}{q}$  可知，某两点的电势差与电场力做功成正比，与电荷所带电量成反比
  - D. 由  $\varphi = \frac{E_P}{q}$  可知，电势能越大的地方，电势越高
2. 如图所示，两个相同的金属小球，小球A带+q的电荷量，小球B带+ $\frac{q}{2}$ 的电荷量，均可以看成点电荷，此时两球的库仑力大小为F。现将金属小球A、B接触后再放回原来桌面的固定位置，两球之间的库仑力大小为F'，则下列说法正确的是（ ）
- 
- A. 金属小球A和B接触时，一部分电子从小球B转移到了小球A上
  - B. 小球A所带电荷量可能为任意的实数
  - C.  $F' = \frac{8}{9}F$
  - D. 若两个小球放回原来的位置后，释放B球，B球将克服电场力做功
3. 物理学家密立根通过如图所示的实验装置，最早得出了元电荷e的数值。带电油滴悬浮于极板A、B间的匀强电场中，通过观测悬浮油滴的直径及其他相关物理量就可以得到油滴的带电量。若将下极板接地，则下列说法正确的是（ ）
- 
- A. 悬浮于极板A、B间的油滴带正电
  - B. 增大电源的电压，则P点的电势升高
  - C. 增大电源的电压，则悬浮油滴将向下运动
  - D. 断开开关，增大两极板的间距，则悬浮油滴将向下运动
4. 煤气灶打火装置的原理是尖端放电，打火时放电端与灶体间的电场线如图所示，其中a、b、c为同一直线电场线上的三点，cd垂直电场线abc，已知ab = bc。下列说法正确的是（ ）



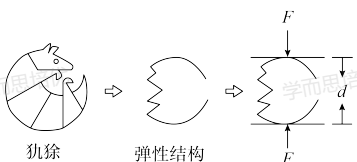
- A. 放电端O接电源的负极  
B. d点的电势比c点的电势低  
C. a点的电场强度比d点的电场强度小  
D. ab间的电势差等于bc间的电势差

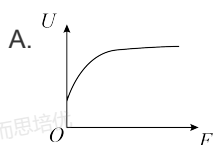
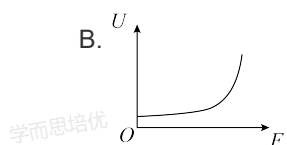
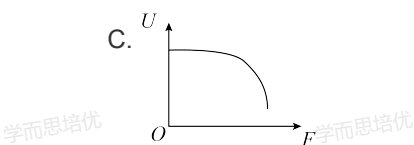
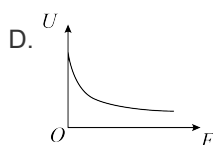
5. 如图所示，匀强电场与 $\triangle ABC$ 在同一平面内， $\angle BAC = 30^\circ$ ， $BC = 2\text{cm}$ 。将一电荷量为 $-6 \times 10^{-6}\text{C}$ 的点电荷从电场中的A点移到B点，静电力做了 $-2.4 \times 10^{-5}\text{J}$ 的功，再从B点移到C点，静电力做了 $1.2 \times 10^{-5}\text{J}$ 的功，以下说法正确的是 ( )



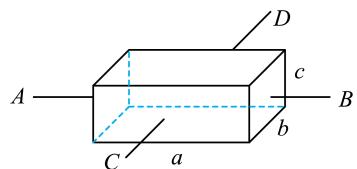
- A. 该电荷在A点的电势能比B点的电势能高 $2.4 \times 10^{-5}\text{J}$   
B. B、C两点的电势差 $U_{BC} = 2\text{V}$   
C. 将点电荷从A点沿AC移到C点，电场力做功 $1.2 \times 10^{-5}\text{J}$   
D. 该匀强电场的电场强度 $E = \frac{200\sqrt{3}}{3}\text{V/m}$

6. 如图，某压力传感器中平行板电容器内的绝缘弹性结构是模仿犰狳设计的，逐渐增大施加于两极板压力F的过程中，F较小时弹性结构易被压缩，极板间距d容易减小；F较大时弹性结构闭合，d难以减小。将该电容器充电后断开电源，极板间电势差U与F的关系曲线可能正确的是 ( )



- A.  B.  C.  D. 

7. 如图所示，长、宽、高分别为a、b、c的长方体导体，若电流沿AB方向时测得导体的电阻为 $R_1$ ，电流沿CD方向时测得导体的电阻为 $R_2$ 。在AB和CD两端分别加大小相同的电压时，电流分别为 $I_1$ 、 $I_2$ ，自由电子定向移动的速率分别为 $v_1$ 、 $v_2$ ，导体内部电场强度大小分别为 $E_1$ 、 $E_2$ ，下列选项中正确的是 ( )



A.  $R_1 : R_2 = a^2 : b^2$

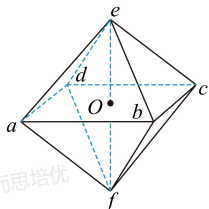
B.  $I_1 : I_2 = a^2 : b^2$

C.  $v_1 : v_2 = a : b$

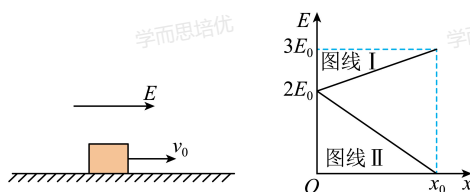
D.  $E_1 : E_2 = a : b$

## 二、多选题

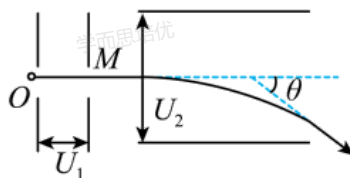
8. 两个完全相同的正四棱锥叠放在一起，构成如图所示的形状，其中a点固定点电荷 $+Q$ ，c点固定点电荷 $-Q$ ，O点为两棱锥公共正方形底面abcd的中心，且 $aO = eO = fO$ ，规定无穷远处的电势为零，则下列说法正确的是（ ）



- A. b点的电势比e点的电势高  
 B. b、d两点的电场强度相同  
 C. 将负电荷沿棱由 $e \rightarrow b \rightarrow f$ 移动的过程中，电场力一直做正功  
 D. 若将 $+Q$ 由a点放到e点，则O点的电势不变
9. 空间存在水平向右的匀强电场，粗糙水平地面上，一个质量为 $m$ 带正电的物块以一定的初速度向右运动，物块的动能和电势能如下图的两条图线，则（ ）



- A. 图线 I 是 $E_k - x$ 变化曲线，图线 II 是 $E_p - x$ 变化曲线  
 B.  $0 \sim x_0$ 过程物块的动能 $E_k$ 与电势能 $E_p$ 之和保持不变  
 C. 电场力是阻力的3倍  
 D. 由图线可求得动摩擦因数 $\mu = \frac{E_0}{mgx_0}$
10. 示波器是一种多功能电学仪器，是由加速电场和偏转电场组成的。如图，不同的带负电粒子在电压为 $U_1$ 的电场中由静止开始加速，从M孔射出，然后射入电压为 $U_2$ 的平行金属板间的电场中，入射方向与极板平行，速度偏转角度为 $\theta$ ，已知带负电粒子均能射出平行板电场区域，则（ ）

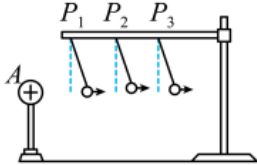


- A. 若比荷 $\frac{q}{m}$ 相等，则带负电粒子从M孔射出的速率相等  
 B. 若电荷量 $q$ 相等，则带负电粒子从M孔射出时的动能相等  
 C. 若比荷 $\frac{q}{m}$ 不相等，则带负电粒子的速度偏转角度 $\theta$ 不同

D. 若电荷量 $q$ 不相等，则带负电粒子从平行金属板射出时动能不相等

三、实验题

11. 某物理兴趣小组利用图示装置来探究影响电荷间的静电力的因素。A是一个带正电的物体，系在绝缘丝线上的带正电的小球在静电力的作用下发生偏离，静电力的大小可以通过丝线偏离竖直方向的角度显示出来。他们分别进行了以下操作。



步骤一：把系在丝线上的带电小球先后挂在横杆上的 $P_1$ 、 $P_2$ 、 $P_3$ 等位置，比较小球在不同位置所受带电物体的静电力的  
大小。步骤二：使小球处于同一位置，增大或减小小球所带的电荷量，比较小球所受的静电力的大小。

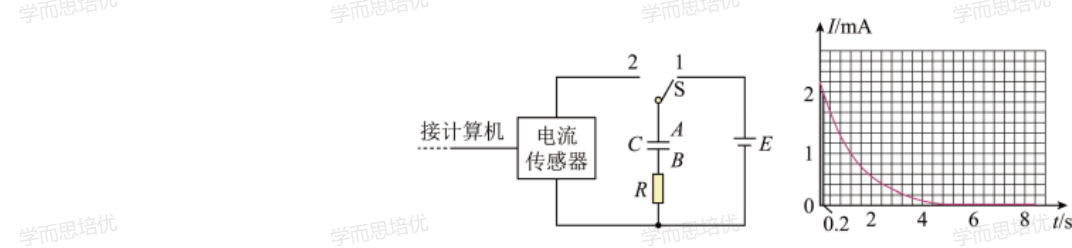
(1) 该实验采用的方法是\_\_\_\_\_ (选填正确选项前的字母)

- A.理想实验法
- B.控制变量法
- C.等效替代法

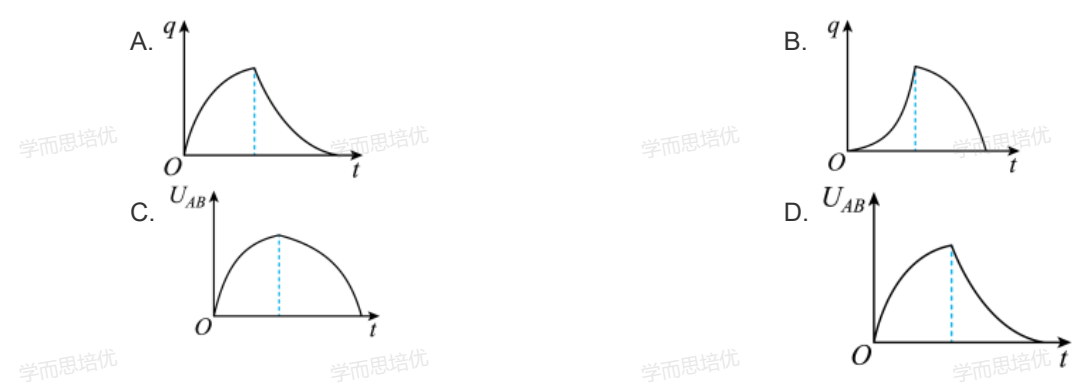
(2) 实验表明，电荷之间的静电力随着电荷量的增大而增大，随着距离的增大而\_\_\_\_\_ (选填“增大”、“减小”或“不变”)

(3) 小球的质量用 $m$ 表示，重力加速度为 $g$ ，可认为物体A与小球在同一水平线上，当小球偏离竖直方向的角度为 $\theta$ 时保持  
静止，小球所受电场力大小为\_\_\_\_\_。

12. 在“用传感器观察电容器的充放电过程”实验中，按图所示连接电路。电源电动势为8.0V，内阻可以忽略。单刀双郑开关S先跟2相接，某时刻开关改接1，一段时间后，把开关再改接2。实验中使用了电流传感器来采集电流随时间的变化情况。

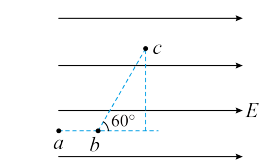


- (1) 开关S改接2后，电容器进行的是 \_\_\_\_\_（选填“充电”或“放电”）过程。如果不改变电路其他参数，只减小电阻R的阻值，则此过程的 $I-t$ 曲线与坐标轴所围成的面积将 \_\_\_\_\_（选填“减小”“不变”或“增大”）。
- (2) 关于电容器在整个充、放电过程中的 $q-t$ 图像和 $U_{AB}-t$ 图像的大致形状，可能正确的有 \_\_\_\_\_（ $q$ 为电容器极板所带的电荷量， $U_{AB}$ 为A、B两板的电势差）。

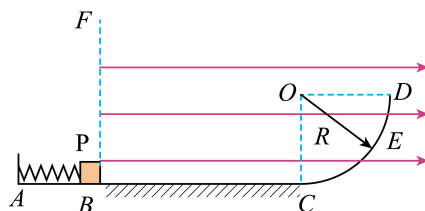


四、解答题

13. 如图所示，水平向右的匀强电场中有a、b、c三点，ab与场强方向平行，bc与场强方向成 $60^\circ$ ， $ab=4\text{cm}$ ， $bc=12\text{cm}$ 。现将一个电量为 $4\times 10^{-6}\text{C}$ 的正电荷从a移动到b，电场力做功 $1.2\times 10^{-5}\text{J}$ 。求：

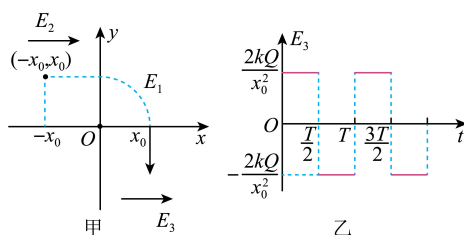


- (1) 该电场的场强大小；
- (2) ac间的电势差 $U_{ac}$ ；
- (3) 若b点的电势为3V，则该正电荷在c点电势能 $E_{pc}$ 。
14. 如图所示，水平绝缘轨道AC，其AB段光滑，BC段粗糙且长 $L=0.75\text{m}$ ，CD是半径 $R=0.4\text{m}$ 的四分之一光滑圆弧绝缘轨道且与水平绝缘轨道AC平滑连接于C点，竖直线BF右侧存在方向水平向右、电场强度大小 $E=15\text{N/C}$ 的匀强电场。将质量 $m=0.5\text{kg}$ 、电荷量 $q=+0.2\text{C}$ 的滑块P（可视为质点）与固定于墙边的轻弹簧接触但不连接。从弹簧原长处B点向左推动滑块压缩弹簧，当弹簧弹性势能 $E_p=0.25\text{J}$ 时，由静止释放滑块。已知滑块与轨道BC间的动摩擦因数 $\mu=0.4$ ，取重力加速度大小 $g=10\text{m/s}^2$ 。求：



- (1) 滑块再次经过B点时的速度大小；
- (2) 滑块从B点运动到C点所用的时间 $t$ ；
- (3) 滑块运动到圆弧轨道的末端D点时，圆弧轨道对滑块P的弹力 $F_N$ 的大小。

15. 在如图甲所示的平面坐标系内，有三个不同的静电场：第一象限内有固定在O点处的点电荷产生的电场 $E_1$ （大小未知），该点电荷的电荷量为 $-Q$ ，且只考虑该点电荷在第一象限内产生的电场；第二象限内有水平向右的匀强电场 $E_2$ （大小未知）；第四象限内有大小为 $E_3 = \frac{2kQ}{x_0^2}$ ，方向按图乙周期性变化的电场 $E_3$ ，以水平向右为正方向，变化周期 $T = \sqrt{\frac{mx_0^3}{kQq}}$ 。一质量为 $m$ ，电荷量为 $+q$ 的离子从 $(-x_0, x_0)$ 点由静止释放，进入第一象限后恰能绕O点做匀速圆周运动，由 $x$ 轴 $x = x_0$ 处离开第一象限。以离子到达 $x$ 轴时为计时起点，已知静电力常量为 $k$ ，不计离子重力。求：



- (1) 离子在第一象限运动时速度大小 $v_0$ 和第二象限电场 $E_2$ 的大小；
- (2) 当 $t = \frac{T}{2}$ 时，离子速度的大小和方向；
- (3) 当 $t = nT$  ( $n = 1, 2, 3 \dots$ )时，离子的坐标。